

Упражнение 1

Криптиране и декриптиране на готов текст с използване на симетрични алгоритми

Съдържание

1. Въведение в криптографията

Криптографията се появява още с появата на писмеността. От гръцки криптография означава тайнопис (криптос- скрит, графос- пиша). Криптографията намира все по- широко приложение в областта на компютърните науки, тъй като се свързва със защита на данните от нежелан достъп. Същността на криптографските алгоритми се състои в шифриране и дешифриране на данните. При шифрирането се използва ключ за шифриране, който се прилага върху открития текст (текста, подлежащ на шифриране).

Основни понятия.

- **Криптиране (шифриране)** – процес на преобразуване на данни (открит текст – о.т.), чрез специални криптографски трансформации, в резултата, на което се получава т.н. криптиран или шифриран текст.
- **Декриптиране (дешифриране)** – обратен криптографски процес. Процес на преобразуване на шифриран текст в явен текст или в открит текст с използване на т.н. криптографски ключ, за получаване на открития текст.
- **Открит текст** – документ, който трябва да се криптира. Елементи – букви, срички, символи, цифри, думи, абзаци, изречения.
- **Криптиран текст** – получен в резултат на шифрирането. Съдържанието на данните в този текст е нечитаемо без използване на криптографски средства. Елементи – елементи от шифъра, които се използват като заместители от открития текст.
- **Криптографски алгоритъм** – за функционално преобразуване на открития текст, разбираема последователност от символи и съответно тяхното правилно възстановяване.
- **Криптографски протокол** – съвкупност от правила за използване на криптографски алгоритъм и правила за обмен на данни.
- **Криптографска система (крипто система)** – съвкупност от два или повече криптографски алгоритма съответно криптографски протоколи.
- **Криптографски ключ** – множество от символи и/или числа, което се използва за криптиране/декриптиране на данните. Чрез него се управляват процедурите по криптиране/декриптиране на данните. Има две групи криптографски ключове:
 - секретни – ако изискванията на крипто системата са да бъде запазен в тайна;
 - несекретни – ако изискванията на крипто системата налагат той да бъде публично оповестен и достъпен.
- **Криптографско средство** – техническо средство (апаратура, хардуер) и/или програмно средство използвани за криптиране/декриптиране на данни и/или за генериране и тестване на криптографски ключове.
- **Криптографска защита/криптографска сигурност** – прилагане на криптографски методи и средства за защита на данните при тяхното съхранение и обмен (защита срещу разкриване от неоторизирани лица, неправомерно ползване и неправомерна промяна).
- **Криптографска мрежа** – съвкупност от съвместими криптографски средства с общо

администриране на криптографски ключове осигуряващи криптографска защита на съхраняваната или обменяна информация.

2. Симетрична криптография

Симетрични шифри (наричат се още шифри със секретен ключ) – при тях се използва един и същ ключ за криптиране и декриптиране. Те от своя страна биват:

2.1. Блокови шифри -при тях данните, които подлежат на шифриране се обработват на групи, като един и същ блок от открития текст се трансформира винаги в един и същ шифроблок. Най-използваните блокови шифри са: AES, DES, 3DES, TwoFish. Те се делят на:

2.1.1. Субституционни шифри- При тях на всеки символ от открития текст се съпоставя друг символ в шифрирания текст. В случая редът на следване на символите в открития текст се запазва, но самите символи се променят. Основоположник на шифите със замяна (със субституция) е Юлий Цезар. Субституционните шифри от своя страна биват:

2.1.1.1. Субституционен шифър на Цезар- най- простия субституционен шифър, наречен на името на своя създател. При него всеки символ от открития текст се премества с точно определен брой позиции (shift n) в права или в обратна посока в използваната азбука.

Първият шифър, добил популярност, е субституционният шифър, използван от Юлий Цезар около 58 г. пр. Хр. Сега се нарича “шифърът на Цезар”. Цезар сменял мястото на всяка буква във военните си заповеди, за да ги накара да изглеждат безсмислени, ако попаднат в ръцете на врага. Представи си, че Алис и Боб са решили да общуват чрез шифъра на Цезар. Първо, те ще трябва предварително да се договорят за отместване, например с 3, така че, за да зашифрова своето съобщение, Алис ще трябва да премести всяка буква с 3 позиции в първоначалното си съобщение, така че А да стане Г, Б да стане Д, В да стане Е и така нататък. Така нечетимо или закодирано, съобщението е изпратено на Боб по открит канал. Тогава Боб просто премества всяка буква с 3 позиции назад, за да прочете първоначалното съобщение. Звучи невероятно, но този прост шифър е бил използван от военоначалници в продължение на стотици години след Цезар. [Филм за Цезар]: “Воювал съм и съм побеждавал. Но все още не съм успял да подчиня човешкия дух, който е несломим.” Обаче, една ключалка е само толкова силна, колкото е най-слабата ѝ точка. Разбивач на ключалки ще търси за механични дефекти – или ако не намери такива, ще опита да извлече информация – за да изведе правилната комбинация. Процесите по разбиване на ключалка и този за разбиване на код са много сходни. Слабото място на шифъра на Цезар било публикувано 800 години по-късно от арабски математик на име “Ал-Кинди”. Той разбил шифъра на Цезар, като използвал указание, основано на важно свойство на езика, на който е написано едно съобщение. Ако прегледаш текст от произволна книга и преброиш честотата на срещане на всяка буква, ще откриеш умерена последователност. Например тук виждаш честотите на срещане на буквите в английския. Можеш да ги приемеш като пръстовите отпечатыци на английския език. Ние оставяме такива отпечатыци, когато комуникираме, без да го осъзнаваме. Това указание е един от най-ценните инструменти за една кодоразбивачка. За да разбие кода тя ще преброи честотите на срещане на всяка буква в криптирания текст и ще провери с колко се измества отпечатыкът. Например, ако Е е най-често срещаната буква в кодираното съобщение, а не И, тогава изместването е най-вероятно три. По този начин може да се обърне изместването и да се разкрие съобщението. Това се нарича “честотен анализ”. И бил тежък удар по сигурността на шифъра на Цезар.

Пример 1:

Криптиране на открития текст: “**Шифър на Цезар**” със субституционен шифър на Цезар с отместване 3.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Открит текст:	Ш	И	Ф	Ъ	Р	Н	А	Ц	Е	З	А	Р
Отместване:	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Шифър:	Ъ	Л	Ч	Я	У	Р	Г	Щ	И	К	Г	У

2.1.1.2. Субституционен шифър с автоключ (нарича се още шифър на Виженер)- Той се състои от няколко шифъра на Цезар в последователна смяна с по един символ. Той е по- сигурен от шифъра на Цезар, тъй като при извършване на статистически анализ не може да се открие откритият текст. Тук ключът се задава като определена последователност от символи и в зависимост от това дали ключът ще се повтаря или не бива:

- Субституционен шифър с автоключ на Виженер- ключът се записва толкова пъти, колкото е дължината на открития текст.

Пример 2:

Криптиране на открития текст: “**Шифър на Виженер**” със субституционен шифър с авто ключ, с ключ- “**ПОТОК**”.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Открит текст:	Ш	И	Ф	Ъ	Р	Н	А	В	И	Ж	Е	Н	Е	Р
Криптиращ ключ:	П	О	Т	О	К	П	О	Т	О	К	П	О	Т	О
Отместване:	16	15	19	15	11	16	15	19	15	11	16	15	19	15
Шифър:	К	Ч	И	Л	Ь	Я	П	Х	Ч	С	Х	Ю	Ш	Б

- Субституционен шифър с автоключ, запълвайки дължината на ключа с открития текст:

Пример 3.:

Криптиране на открития текст: “**Компютърна система**” със субституционен шифър с авто ключ, с ключ- “**ДЕСЕТ**” , като дължината на ключа се запълва с открития текст:

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Открит текст:	К	О	М	П	Ю	Т	Ъ	Р	Н	А	С	И	С	Т	Е	М	А
Криптиращ ключ:	Д	Е	С	Е	Т	К	О	М	П	Ю	Т	Ъ	Р	Н	А	С	И
Отместване:	5	6	18	6	19	11	15	13	16	29	19	27	17	14	1	18	9
Шифър:	П	Ф	А	Х	С	Я	Л	Я	Я	Я	Ж	Е	Д	В	Ж	А	И

- Субституционен шифър с автоключ, запълвайки дължината на ключа с шифротекста:

Пример 4.:

Криптиране на открития текст от българската азбука: “Компютърна система”, използвайки субституционен шифър с автоключ, с ключ- “ДЕСЕТ”, като дължината на ключа се запълва с криптирания текст:

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Открит текст:	К	О	М	П	Ю	Т	Ъ	Р	Н	А	С	И	С	Т	Е	М	А
Криптиращ ключ:	Д	Е	С	Е	Т	П	Ф	А	Х	С	Д	С	С	Е	Т	Ц	Ъ
Отместване:	5	6	18	6	19	16	21	1	22	18	5	18	18	6	19	23	27
Шифър:	П	Ф	А	Х	С	Д	С	С	Е	Т	Ц	Ъ	Е	Ш	П	Е	Ъ

2.1.1.3. Едноазбучни шифри- при тях всеки символ от открития текст се представя чрез еднакви букви в шифротекста.

Пример:

2.1.1.4. Многоазбучни (полиазбучни) шифри- ако секретният ключ е достатъчно дълъг, той може да се раздели на няколко подключа и след това първият блок от открития текст да се шифрира с първия подключ; вторият блок- с втория подключ и т.н.т. По този начин един и същ символ от открития текст се представя чрез различни букви в шифротекста. Тези шифри са значително по-сигурни, но се затруднява статистическият криптоанализ [2].

Пример 5.:

Шифриране на открития текст “Компютърна система” с ключ “ШИФЪР” по метода на Вижнер чрез многоазбучна субституция:

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я
Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З
Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У
Ъ	Ь	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ь	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П

Шифротекст: ДЦВЛОМДЖИР ЛРЗОХЖИ

2.1.2. Транспозиционни шифри- символите в открития текст се запазват, като не се променят, а само се променя тяхното местоположение в шифротекста. Те биват:

Шифър с колонна транспозиция- от криптиращия ключ определяме последователността на записване на всички символи от дадена колона. От дадените символи в ключа първи в азбуката се среща символ В, после О, П, Р, С и накрая Ъ. Номериране ги съответно с цифрите от 1 до 6. Номерацията на символите в ключа определя последователността на записване на колоните, с всички символи в тях. Първо записваме всички символи от първа колона- ДШНШВА, после от втора, трета и т.н.т.

Пример 6.:

Криптиране на открития текст от българската азбука: “Да бъдеш или не бъдеш. Това е въпроса?”, използвайки шифър с поколонна транспозиция и ключ: “ВЪПРОС”

В	Ъ	П	Р	О	С
1	6	3	4	2	5
Д	А	Б	Ъ	Д	Е
Ш	И	Л	И	Д	А
Н	Е	Б	Ъ	Д	Е
Ш	Т	О	В	А	Е
В	Ъ	П	Р	О	С
А					

Шифротекст: ДШНШВАДДАОБЛБОПЪИЪВРЕАЕЕСАИЕТЪ

2.1.2.1. Транспозиционен шифър с период

Пример 7.:

Криптиране на открития текст: “Компютър”, използвайки транспозиционен шифър с период 4 и ключ 3142

Открит текст:	1	2	3	4		1	2	3	4
Криптиращ ключ:	К	О	М	П		Ю	Т	Ъ	Р
Шифротекст:	3	1	4	2		3	1	4	2
	М	К	П	О		Ъ	Ю	Р	Т

При този шифър като първи символ в шифротекста се поставя третия символ от открития текст (“М”). Като втори символ в шифротекста се поставя следващият, определен от ключа – първи символ от открития текст (“К”) и т.н.т.

2.2. Потокови шифри - При тях един и същ бит, знак, байт или дума, според това върху какви части от входните данни се оперира, се преобразува в различен бит, знак, байт или съответно дума. При тях ключовите стойности, с които се извършва шифрирането се променят непрекъснато или се създават по определен алгоритъм по време на шифрирането. Най- използваните поточни шифри са RC4, Fish, Helix, Panama, Phelix, A5/1 и A5/2 при работа с мобилни комуникации.

Пример 8.:

Открит текст:	10010011000110
Криптиращ ключ:	10101100110001
Шифротекст:	0011111110111

2.3. Магически квадрат

Магическите квадрати са известни още от древността. Те представляват квадратни таблици (матрици), в клетките на които се записват естествените числа от **1** до **n^2** така, че сумите по всички редове, стълбове и диагонали да са равни [n – брой на редовете и колоните (стълбовете) на квадратната матрица (таблица)]. Това свойство се запазва и при завъртане на таблицата около центъра, както и при огледално обръщане. Числата в магическия квадрат не се повтарят. Според четността на n магическите квадрати биват четни и нечетни.

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

Най-старият магически квадрат е древнокитайски и е известен като „хау ту“. Той представлява квадратна таблица 3×3 , в клетките на която са записани всички естествени числа от едно до девет.

На фигурата по-горе е представен един от възможните магически квадрати 4×4 . В случая сумата по редове, стълбове и диагонали е 34. Тази сума се нарича магическа константа (магическата константа на квадрата „хау ту“ е 15). За намирането на магическите константи се използва формулата $n(n^2+1)/2$.

$$n(n^2+1)/2 \quad (1)$$

Например, при $n=4$ получаваме: $4(4^2+1)/2 = 4 \cdot 17/2 = 68/2 = 34$.

Пример:

Например, ако откритият текст е: **ПРИСТИГАМ В ШЕСТ** и използваният магически квадрат е 4×4 от фигурата, то полученият шифротекст ще бъде: **ТИРШТ ВАМИГ ССЕР**

До магическия квадрат се изчертава квадратна таблица 4×4 с празни клетки.

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

Магически квадрат за криптиране

Т	И	Р	Ш
Т		В	А
М	И	Г	
С	С	Е	П

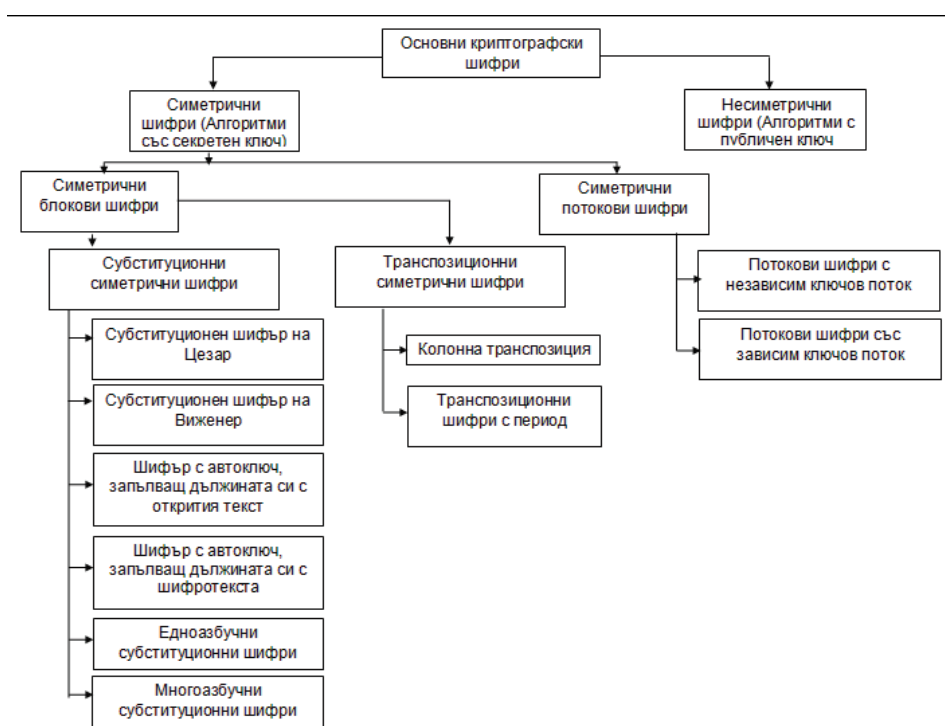
Резултат от криптирането

В празните клетки последователно се записват буквите от открития текст, в съответствие с техните позиции в него - буквата П, която е на първа позиция, се записва в клетката с числото 1, буквата Р на втора позиция се записва в клетката с числото 2 и т.н. Клетките, съответстващи на интервалите, се оставят празни. Ако откритият текст е по-дълъг, тогава се изчертават и последователно запълват необходимите допълнителни квадратни таблици.

Шифротекстът се получава като последователно се записва съдържанието на редовете на таблицата (таблиците).

Получателят, който разполага със същия магически квадрат, ще си изчертае квадратна таблица 4x4 с празни клетки, в които последователно по редове (1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти) ще запише получения шифротекст. След това ще започне също последователно да извлича и записва буквите в ред, съответстващ на числата (номерата) на клетките в магическия квадрат, при което ще възстанови открития текст.

3. Несиметрични шифри (шифри с публичен ключ)- най- често използван несиметричен алгоритъм е RSA (Rivest Shamir Adleman), създаден на имената на своите трима създатели Ron Rivest, Adi Shamir и Leonard Adleman.



Задачи за изпълнение:

Задача 1: Криптиране на открития текст: “Днес е първото упражнение по криптография и автентикация.” със субституционен шифър на Цезар с отместване 3.

Задача 2: Криптиране на открития текст: “ Днес е първото упражнение по криптография и автентикация.” със субституционен шифър на Цезар с отместване 7.

Задача 3: Криптиране на открития текст от българската азбука: “Криптографията осигурява конфиденциалност и автентичност на информацията ”, използвайки шифър с поколонна транспозиция и ключ: “ШИФЪР”.

Задача 4: Криптиране на открития текст от българската азбука: “Кодираните текстове произведени от класически шифър винаги показват статистическата информация за правилния текст, който често може да бъде използван, за да ги разбие”, използвайки шифър с поколонна транспозиция и ключ: “ШИФРИРАНЕ”.

Задача 5: Криптиране на открития текст: “Криптография”, използвайки транспозиционен шифър с период 5 и ключ 51324.

Задача 6: Криптиране на открития текст: “Криптография и автентикация”, използвайки транспозиционен шифър с период 5 и ключ 43251.

Задача 7: Криптиране на открития текст от българската азбука: “Приложна криптография”, използвайки субституционен шифър с автоключ, с ключ- “ШИФЪР” , като дължината на ключа се запълва с криптирания текст

Задача 8: Криптиране на открития текст: “Криптография и автентикация” със субституционен шифърс авто ключ, с ключ- “ТОЧКА” , като дължината на ключа се запълва с открития текст:

Задача 9: Шифриране на открития текст “ Криптография и автентикация ” с ключ “ТОЧКА” по методана Виженер чрез многоазбучна субституция.

Задача 10: Шифриране на открития текст “ Криптография и автентикация ” с ключ “КЛЮЧ” по методана Виженер чрез многоазбучна субституция.

Задача 11: Криптиране на открития текст: “Искам да изпратя тайно съобщение, което да остане невидимо за хакерите.” със субституционен шифър с авто ключ, с ключ- “Виженер”.

Задача 12: Криптиране на открития текст: “Искам да изпратя тайно съобщение, което да остане невидимо за хакерите.” със субституционен шифър с авто ключ, с ключ- “Цезар”.

Задача 13: Криптиране на открития текст: “Криптографски алгоритъм.” чрез магически квадрат.

Задача 14: Криптиране на открития текст: “Криптография и автентикация на данни” чрез магически квадрат.